

Отчет о научно-исследовательской работе

по теме:

*Разработка и исследование методов рендеринга реалистичных
ландшафтов за счет интеграции
PBR-материалов и IBL-окружения в среде DirectX*

Выполнил:

студент гр. № 5040102/50201

Худина А.А.

Итерация 1. Рендеринг ландшафта с динамическим освещением и текстурным наложением

- **Ландшафт на основе карты высот** – загрузка 16-битной карты высот из EXR, генерация геометрии с автоматическим вычислением нормалей и касательных. Масштабируемая сетка (размер 256×256 вершин, масштаб 20×20 единиц).
- **Многослойное текстурирование:**
 - Альbedo-текстура (PNG, 4K) с полной MIP-цепочкой.
 - Карта нормалей в формате BC (DDS) для повышения детализации рельефа.
 - Карта деталей (detail map) – модуляция цвета микрорельефа с регулируемой силой.
 - Flow-карта для имитации направленных потоков (эффект затемнения в светлых областях).
- **Динамическое освещение** – модель Фонга (ambient + diffuse + specular). Реализовано квадратичное затухание, независимая настройка цвета и интенсивности каждого источника.
- **Карты нормалей в Tangent Space** – пересчёт освещения в пространстве касательных для корректной работы с рельефными текстурами.
- **Постпроцессинг** – три эффекта, применяемые к финальному изображению: сепия, холодный тон, ночное зрение. Переключение через интерфейс ImGui.
- **Интерактивная камера** – управление WASD (горизонтальное перемещение), Q/E (изменение высоты над поверхностью), мышь (вращение), автоматическая подстройка высоты камеры над рельефом.
- **Оптимизации** – reversed depth для повышения точности Z-буфера, анизотропная фильтрация текстур, поддержка сжатых форматов (BC).

Итерация 1. Рендеринг ландшафта с динамическим освещением и текстурным наложением

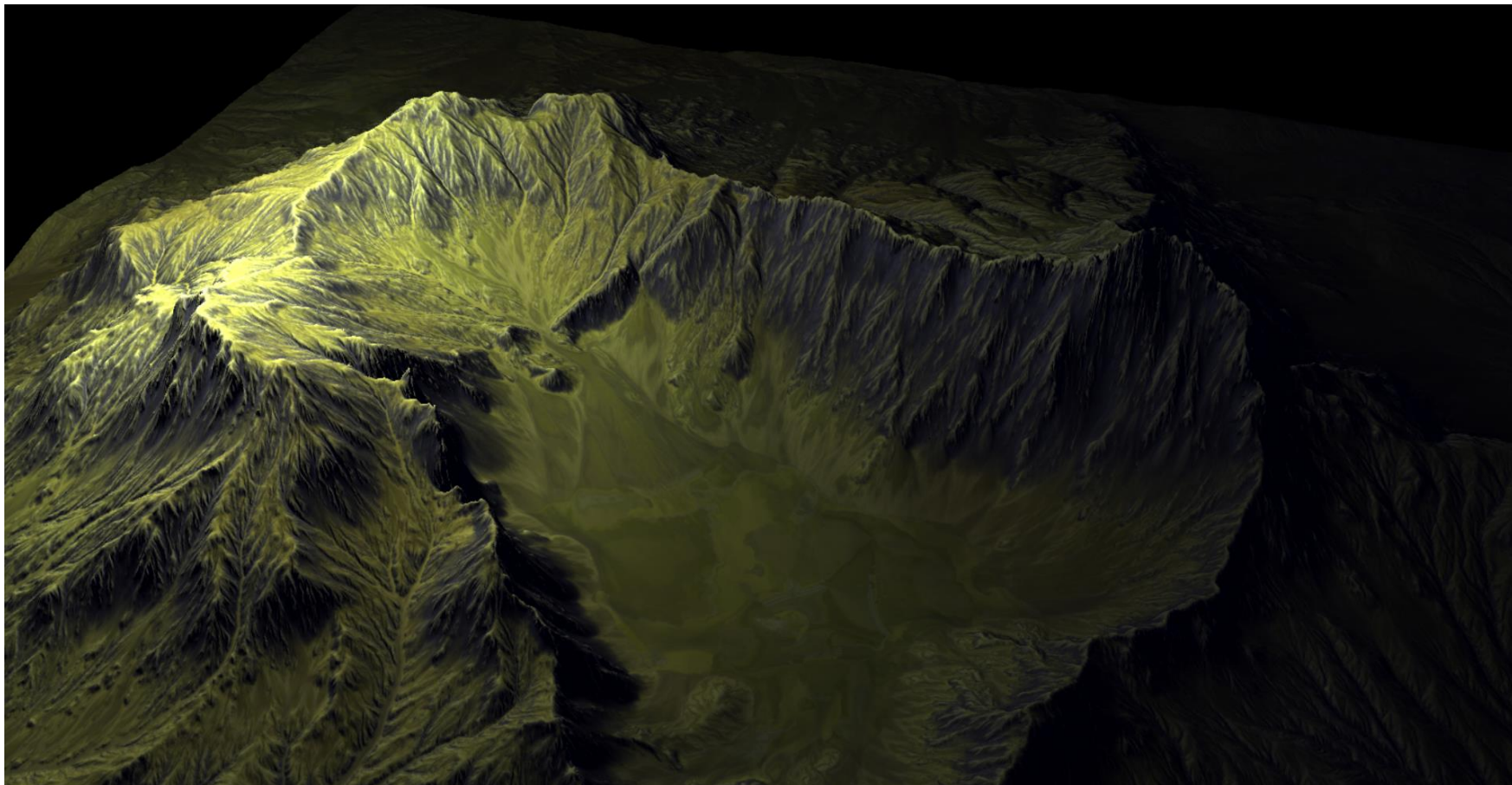


Рис. 1. Базовый рендеринг ландшафта с текстурами, картой нормалей, динамическими источниками света и постобработкой.

Итерация 2. Переход к физически корректному рендерингу (PBR)

- **Замена модели Фонга на микрофацетную PBR-модель:**
 - Normal Distribution Function (NDF) для статистики микронеровностей.
 - Geometry Function (Smith-Schlick-GGX) для учёта затенения.
 - Fresnel-Schlick для спектральных отражений.
- **Физически корректное взаимодействие света с материалом:**
 - Введены параметры шероховатости (roughness) и металличности (metalness).
 - Шероховатость загружается из отдельной текстуры, металличность константна (нулевая), что соответствует скальным/землистым поверхностям.
- **Разделение диффузной и зеркальной составляющих с учётом закона сохранения энергии.**
- **Режимы визуализации компонентов** для отладки и обучения:
 - Только NDF (Normal Distribution)
 - Только Geometry Function
 - Только Fresnel
 - Только Diffuse
 - Только Specular
- **Сохранена обратная совместимость с итерацией 1:** все предыдущие возможности (карта нормалей, детализация, Flow-эффект, постпроцессинг, динамические источники света, интерактивная камера) остались работоспособными.

Итерация 2. Переход к физически корректному рендерингу (PBR)

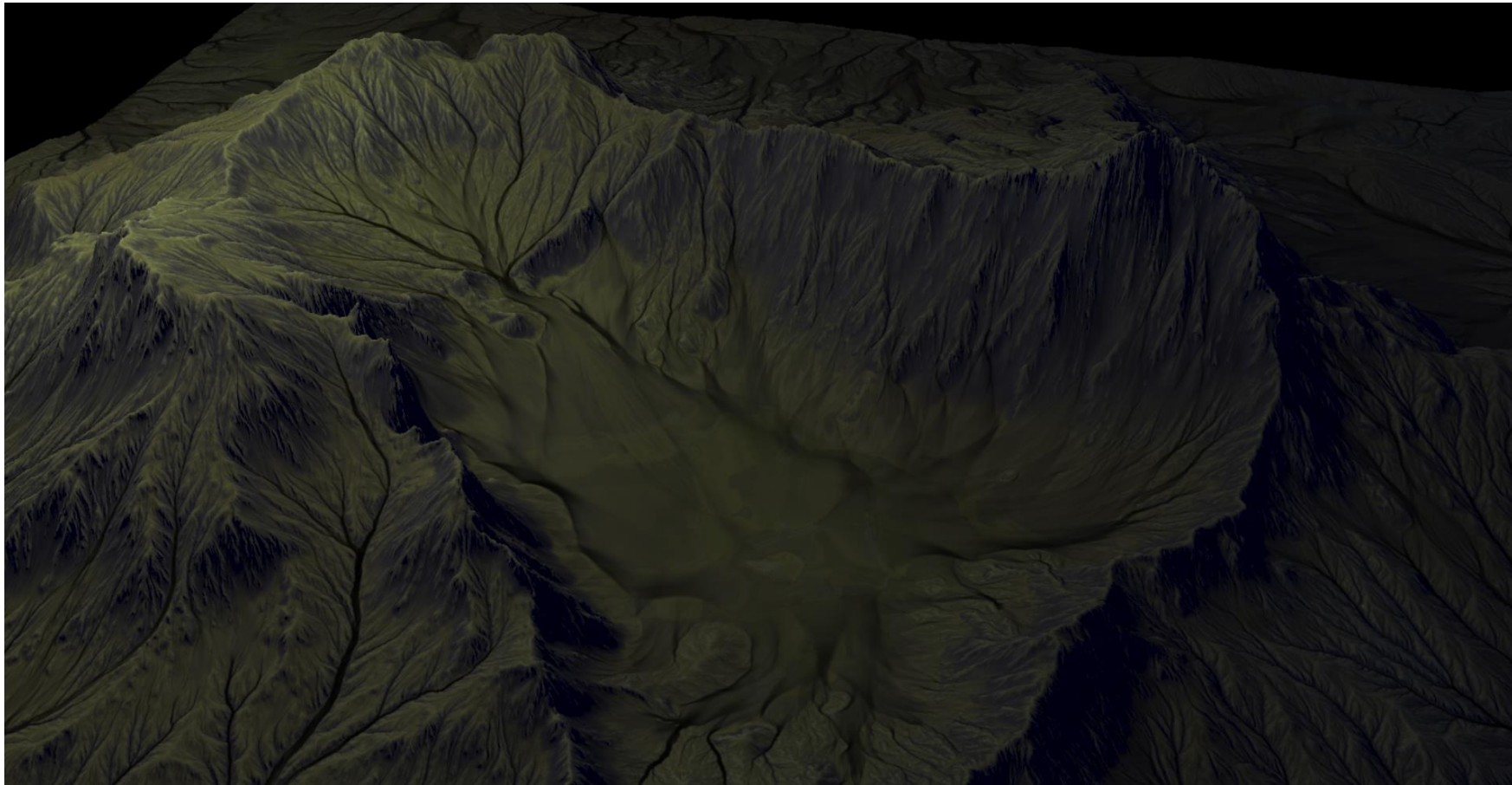


Рис. 2. Ландшафт с освещением от одного точечного источника, подчиняющимся физическим законам (шероховатые участки дают широкие мягкие блики, гладкие — узкие яркие отражения, цвет материала определяется albedo-текстурой и картой шероховатости).

Итерация 3. Интеграция Image-Based Lighting (IBL)

- **Загрузка HDR-окружения:** HDRI-карта преобразуется в кубическую карту с MIP-уровнями.
- **Irradiance map** – предварительно свёрнутая диффузная карта окружения, вычисляемая интегрированием по полусфере (256×128 семплов).
- **Prefiltered environment map** – набор MIP-уровней для specularной составляющей, отфильтрованных с помощью importance sampling GGX в зависимости от шероховатости.
- **BRDF LUT** – 2D текстура (scale + bias), аппроксимирующая интеграл отражений для всех комбинаций $N \cdot d \cdot V$ и roughness.
- **Skybox** – сфера на основе кубмапы, отрисовываемая без записи в глубину.
- **Полная PBR + IBL модель в шейдере** – реализованы диффузный и specularный IBL.
- **Добавлены режимы отладки** (в дополнение к уже существовавшим в итерации 2): визуализация Diffuse IBL, Specular IBL, Fresnel IBL, BRDF LUT, Irradiance Map. Это позволяет анализировать вклад каждой компоненты окружения.
- **Изменённый Flow-эффект:** карта потоков модулирует режимы детализации с подобранными индивидуальными коэффициентами (влияют на albedo и roughness).
- **Модель имеет ряд несовершенств:**
 - Яркость IBL не адаптирована под ночь: HDR-окружение содержит дневные/сумеречные яркости, поэтому сцена получается излишне светлой и теряет ночную атмосферу («эффект пасмурного дня»).
 - Отсутствие гамма-коррекции: финальный цвет выводится в линейном пространстве, что на типичных дисплеях даёт неестественно тёмное изображение.

Итерация 3. Интеграция Image-Based Lighting (IBL)

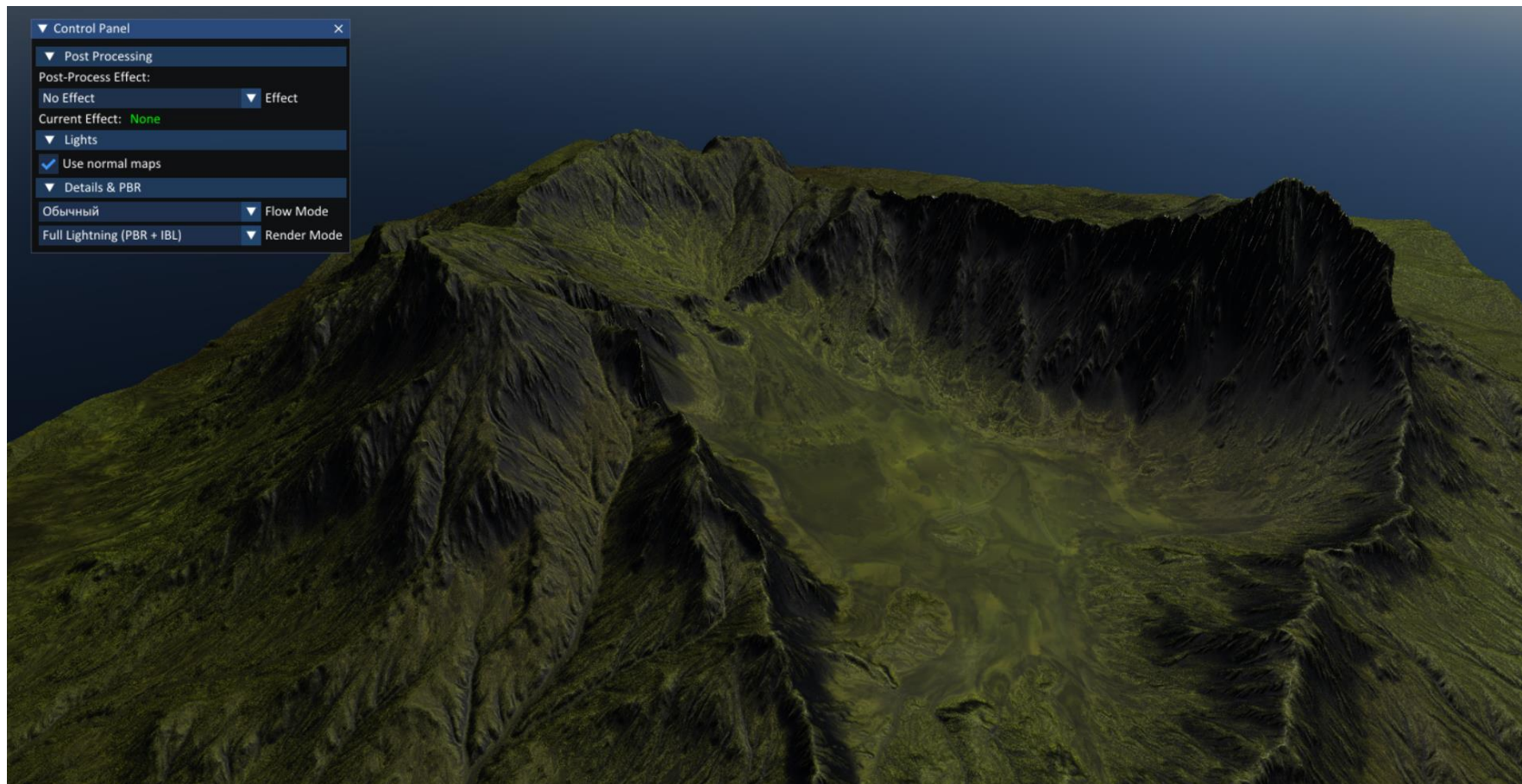


Рис. 3. Ландшафт с реализацией IBL-окружения, но без гамма-коррекции и с завышенной яркостью IBL, что делает сцену похожей на пасмурный день, а не ночь (режим обычного Flow).

Итерация 4. Финальная ночная сцена с полным PBR+IBL и гамма-коррекцией

- **Гамма-коррекция** – финальный цвет преобразуется в sRGB, что возвращает естественную яркость.
- **Адаптация IBL под ночь** – диффузная составляющая ослаблена до $\times 0,03$, спекулярная – до $\times 0,12$, что имитирует низкую яркость ночного неба и убирает «пасмурный» эффект.
- **Оптимизация шероховатости** – roughness уменьшается вдвое и ограничивается диапазоном $[0,05 \dots 1]$, что улучшает восприятие бликов в темноте.
- **Ночной skybox** умножается на $\times 0,2$, чтобы небо не пересвечивало ландшафт и выглядело органично.
- **Расширенный Flow-эффект**: режимы сохранены из **итерации 3**, но карта потоков теперь модулирует не только albedo и roughness, но и $F0$, occlusion (физическое затенение) и specularIblFactor (сила спекулярного IBL).
- **Корректное затенение IBL** – occlusionFactor и specularIblFactor гасят свет окружения в расщелинах, устраняя паразитные засветы.
- **Результат**: Реалистичная ночная сцена с мягким свечением неба, глубокими тенями, зеркальными жилами воды и корректными отражениями на всех типах поверхностей.

Итерация 4. Финальная ночная сцена с полным PBR+IBL и гамма-коррекцией

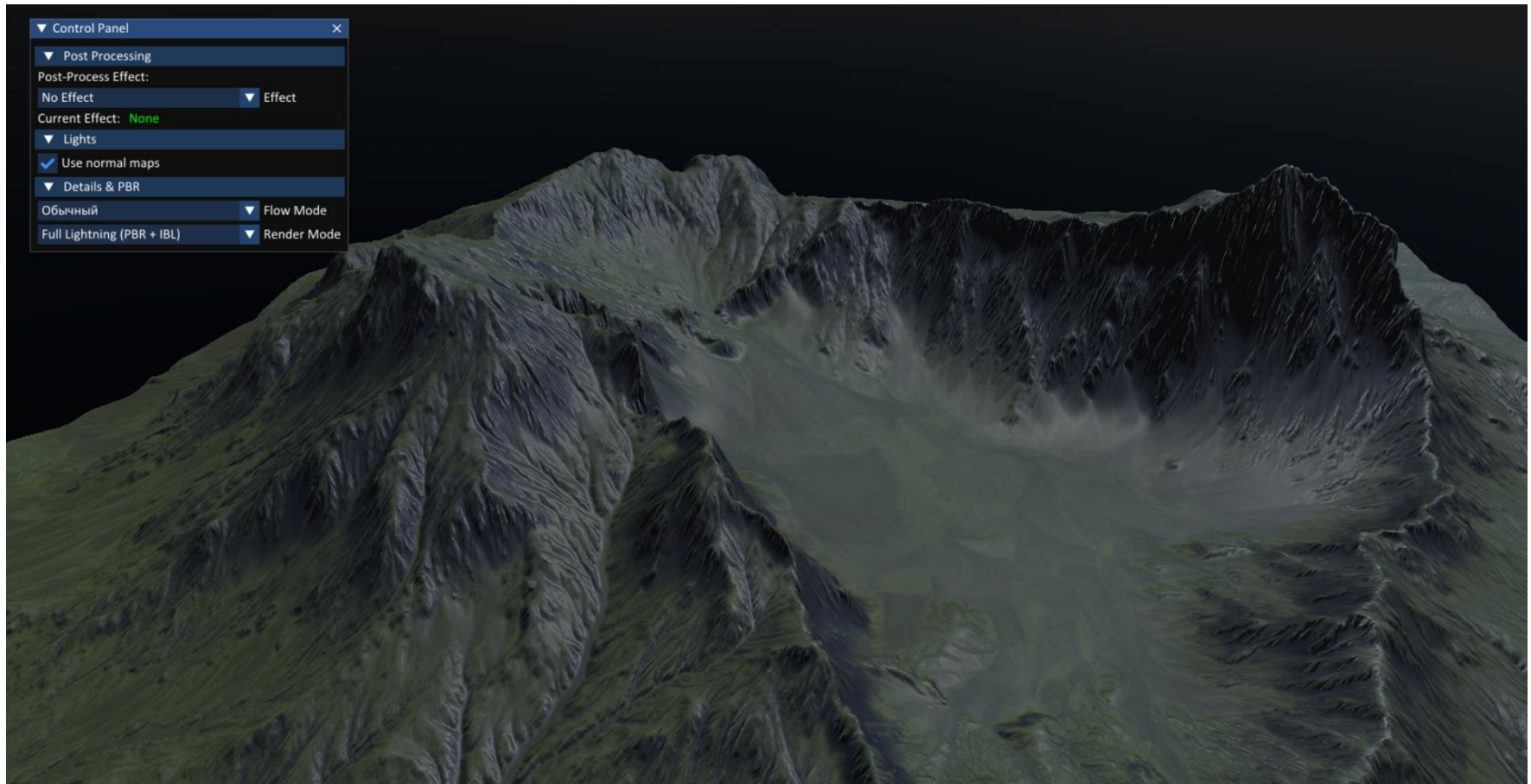


Рис. 4. Итоговая ночная сцена с гамма-коррекцией, ослабленным IBL, оптимизированным roughness, создающими достоверное ночное освещение (режим обычного Flow).

Итерации 3 и 4. Сравнение режимов Flow: «Каменистое дно каньона»

- **Что имитирует:**
Глубокие сухие расщелины, заполненные каменной крошкой и пылью. Свет почти не проникает в такие места, поверхность сильно матовая.
- **Как это достигается:**
 - Альbedo затемняется (коэффициент 0,45).
 - Шероховатость повышается до 0,85 – свет рассеивается, а не отражается.
 - Оклюзия (физическое затенение) падает до 0,15.
 - Сила specularного IBL снижается до 5% – практически полное гашение отражений окружения.
- **Визуальный эффект** глубоких теней, тёмных провалов и отсутствия бликов.

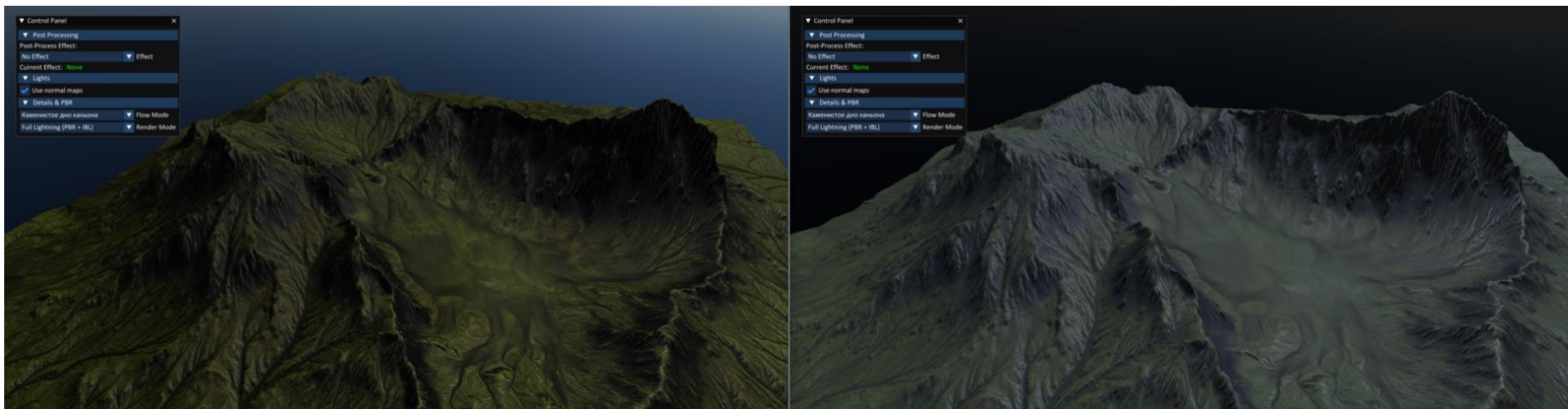


Рис. 5. Режим Flow «Каменистое дно каньона» (слева итерация 3, справа итерация 4).

Итерации 3 и 4. Сравнение режимов Flow: «Влажные ущелья»

- **Что имитирует:**
Мокрый камень в низинах после дождя. Влага заполняет неровности рельефа, делая поверхность более гладкой и блестящей.
- **Как это достигается:**
 - Альbedo затемняется (коэффициент 0,35) – камень темнеет от воды.
 - Шероховатость снижается до 0,15 – мокрая поверхность становится гладкой.
 - Базовое отражение F0 повышается до 0,08 – усиливаются блики.
 - Сила спекулярного IBL уменьшается до 30% – убирается белесая пелена.
- **Визуальный эффект** потемневших влажных расщелин с мягкими, но заметными бликами, контрастирующими с сухими, более матовыми вершинами.

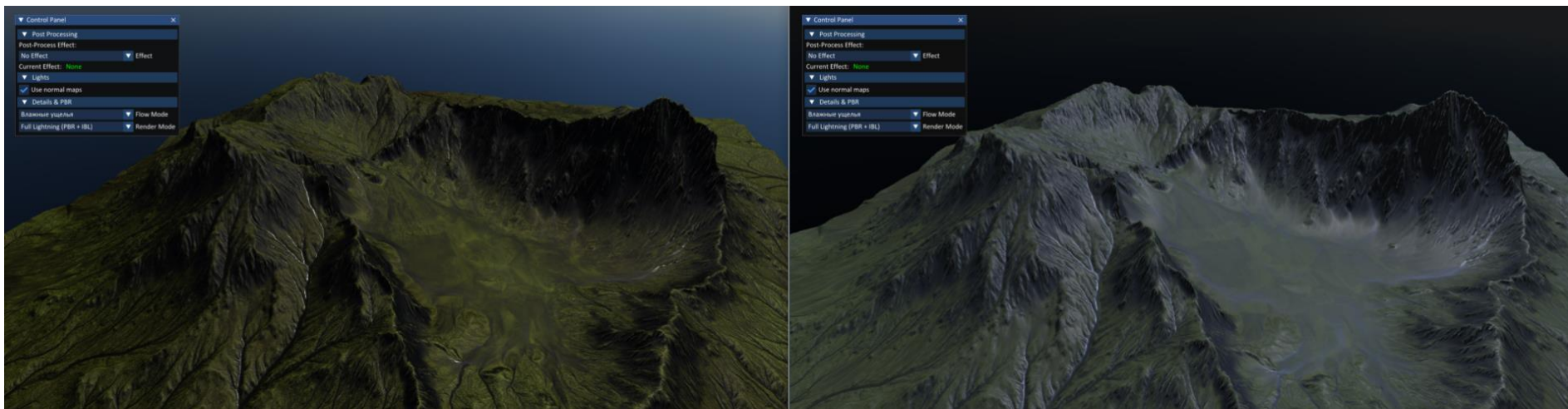


Рис. 6. Режим Flow «Влажные ущелья» (слева итерация 3, справа итерация 4).

Итерации 3 и 4. Сравнение режимов Flow: «Горные ручьи»

- **Что имитирует:**
Тонкие зеркальные жилы чистой воды, текущие по руслам. Вода прозрачная, но глубокая, поэтому дно почти не видно.
- **Как это достигается:**
 - Альbedo сильно осветляется (коэффициент 0,10) – вода «гасит» цвет дна.
 - Шероховатость падает до 0,02 – почти идеальное зеркало.
 - Базовое отражение $F0 = 0,02$ – физическое значение для воды.
 - Оклюзия снижается до 0,20, спекулярный IBL – до 10%, чтобы ручьи не «светились».
- **Визуальный эффект** узких блестящих нитей воды, отражающих небо и луну, с резкими бликами под правильным углом. Окружающие камни остаются матовыми и тёмными.

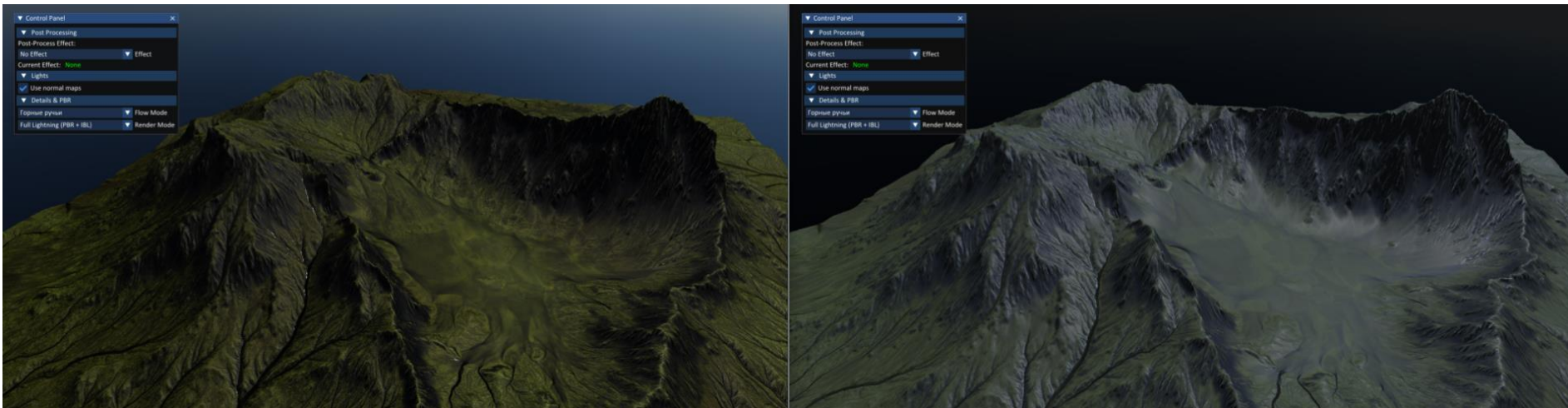


Рис. 7. Режим Flow «Горные ручьи» (слева итерация 3, справа итерация 4).

Заключение

- **Что можно добавить в сцену для дальнейшего развития:**
 - Тени от направленного источника – карты теней (shadow maps) для луны, чтобы добавить глубину и реализм.
 - Динамические объекты – растительность, камни, вода с анимацией, частицы (туман, пыль, светлячки).
 - LOD система – оптимизация рендеринга ландшафта для больших расстояний.
 - Постобработка – bloom, глубина резкости, цветокоррекция под разные фазы луны.
 - Атмосферные эффекты – рассеяние света, туман в низинах, свет лучей (volumetric lighting).
 - Анимация Flow-эффекта – смещение карты потоков во времени для имитации текущей воды.
- **Полный исходный код проекта представлен в GitHub репозитории:**
<https://github.com/AnastasiaHudina/Landscape-Model>